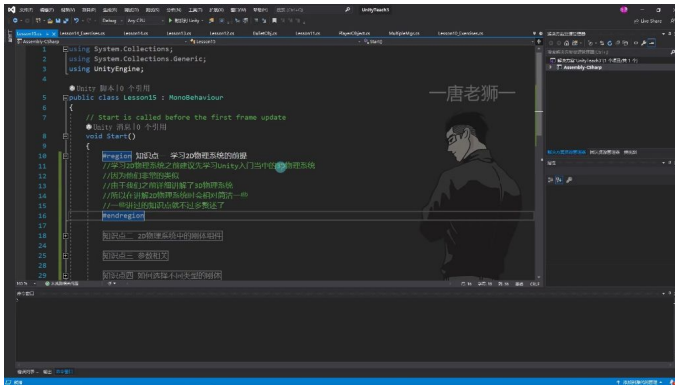
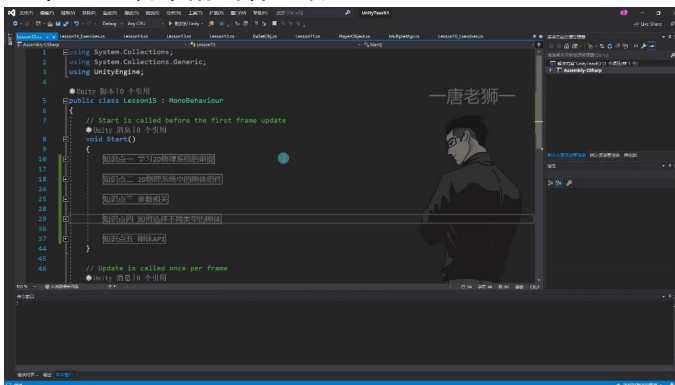


一、物理系统的前提 00:18



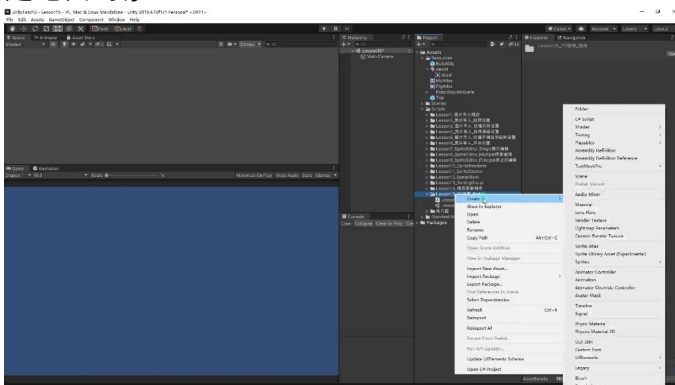
- 学习建议: 在学习2D物理系统之前, 建议先掌握Unity入门中的3D物理系统知识
- 相似性: 2D物理系统与3D物理系统非常类似, 核心概念和用法基本一致
- 讲解方式: 由于3D物理系统已详细讲解过, 2D物理系统的讲解会相对简洁, 重复知识点不再赘述

二、2D物理系统中的刚体组件 01:15



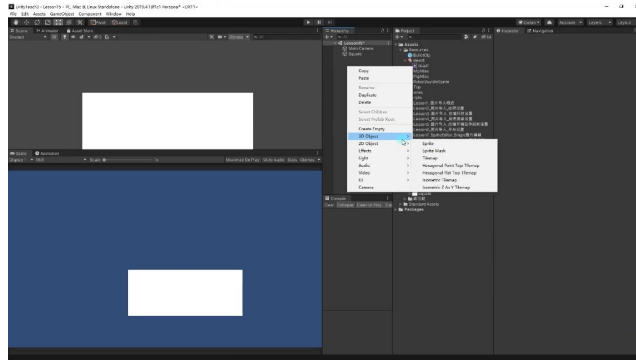
- 功能作用: 刚体是物理系统中用于模拟物理碰撞中力效果的核心组件
- 维度差异:
 - 2D刚体与3D刚体基本相同
 - 主要区别在于2D对象只在XY平面移动
 - 旋转仅围绕垂直于XY平面的轴 (即Z轴) 进行

1. 创建地面对象 01:55

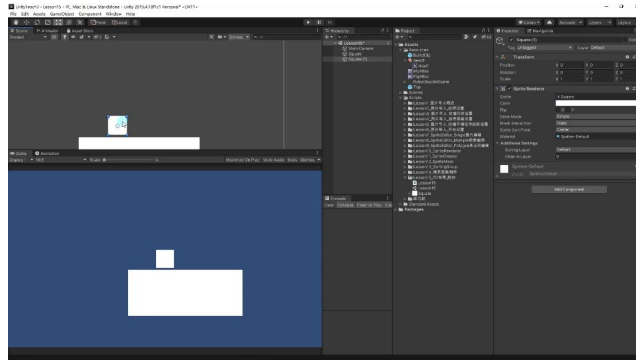


- 创建步骤:
 - 在Unity工程中新建文件夹、脚本和场景
 - 创建方形Sprite作为地面对象

- 添加Box Collider 2D组件（无需调整尺寸）
- 创建另一个方形对象作为测试物体
- 为测试物体添加Rigidbody 2D组件和Box Collider 2D



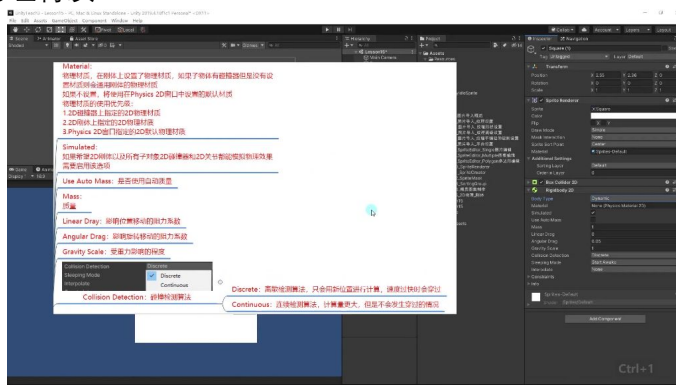
-
- **碰撞条件:**
 - 至少一个物体需要具有刚体组件
 - 所有参与碰撞的物体都必须有碰撞器
 - 与3D物理系统的碰撞条件完全一致
- **Z轴特性:**
 - 2D物理系统完全忽略Z轴坐标
 - 即使物体Z轴位置不同也能产生碰撞
 - 旋转仅影响Z轴角度值



-
- **物理表现:**
 - 受重力影响会自然下落
 - 碰撞会产生力的相互作用
 - 可通过撞击改变物体的旋转角度
 - 所有物理计算仅在XY平面进行

三、参数相关 04:57

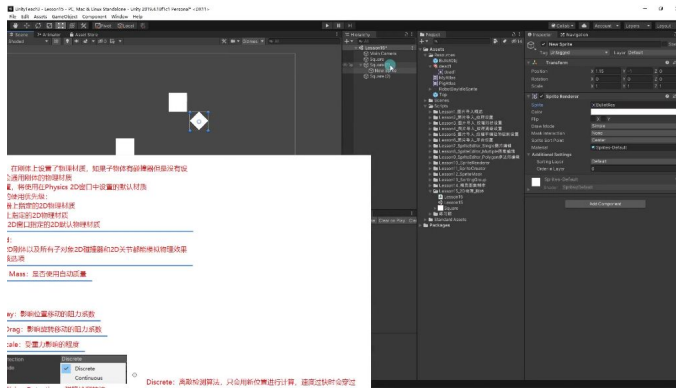
1. 物理材质 06:02



-
- **材质优先级:** 在2D物理系统中，物理材质的使用遵循特定优先级规则：

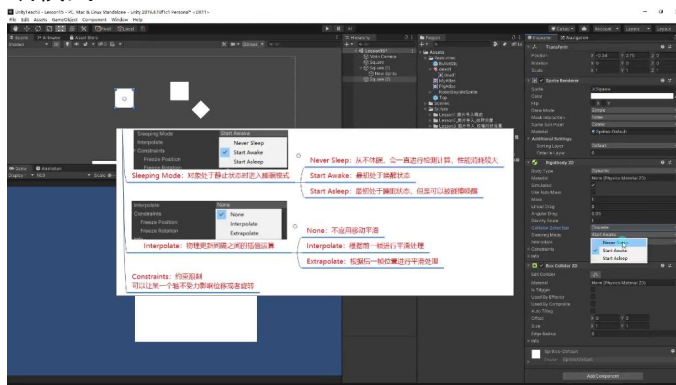
- 2D碰撞器上指定的2D物理材质（最高优先级）
- 2D刚体上指定的2D物理材质
- Physics 2D窗口指定的2D默认物理材质（最低优先级）
- **子对象继承**：当子物体有碰撞器但未设置材质时，会自动继承父物体刚体的物理材质。若都未设置，则使用Physics 2D窗口中的默认材质。
- **设置位置**：可通过Edit→Project Settings→Physics 2D找到默认材质设置界面。

1) 物理材质的优先级 06:08



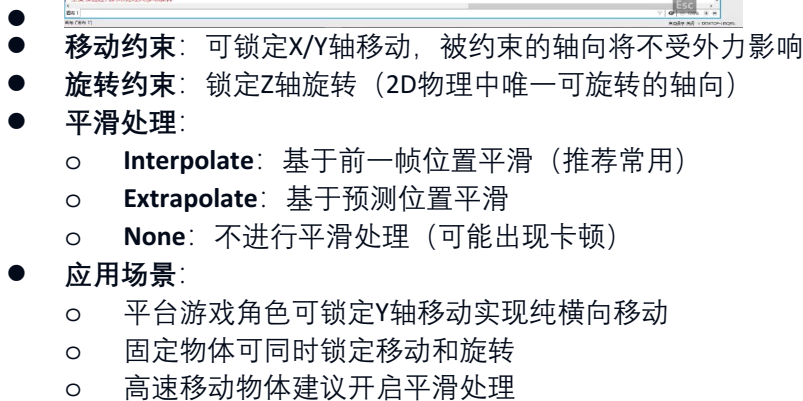
- **实际应用**：在父子物体关系中，子物体碰撞器若未单独设置材质，其物理表现会完全遵循父物体刚体的材质设置。
- **性能优化**：对于多个共享相同物理属性的子物体，通过在父物体刚体统一设置材质可简化工作流程。

2. 睡眠模式 14:49

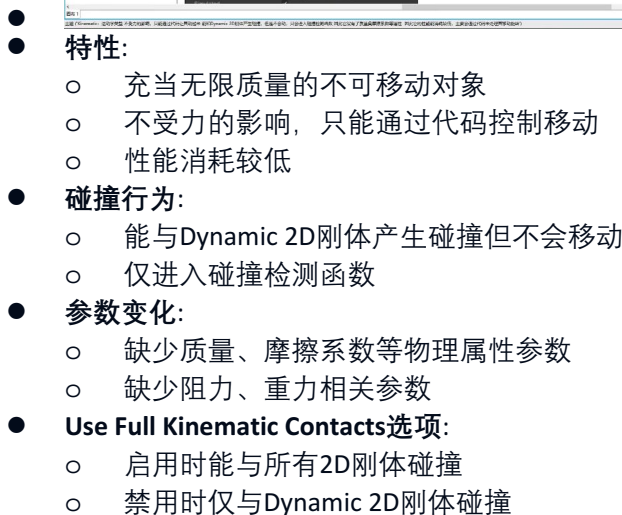


- **三种模式**：
 - **从不休眠**：持续进行碰撞检测，性能消耗最大但响应最及时
 - **Start Awake**：初始唤醒，静止时自动进入睡眠状态（推荐常用）
 - **Start Asleep**：初始休眠，需碰撞唤醒（性能最优）
- **选择建议**：
 - 频繁移动的物体选择Start Awake
 - 静态物体选择Start Asleep
 - 对响应要求极高的特殊物体可选择Never Sleep

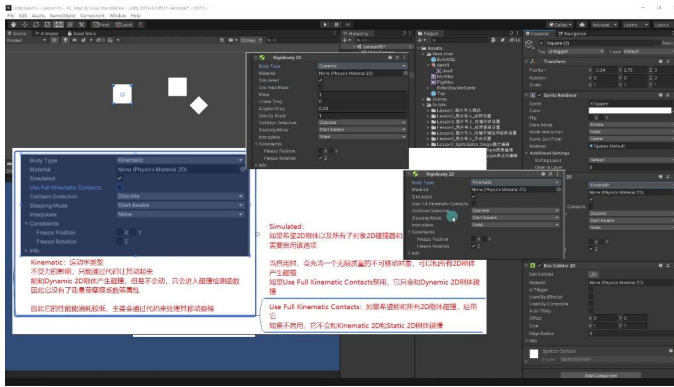
3. 约束条件 16:57



1. 运动学刚体 18:17

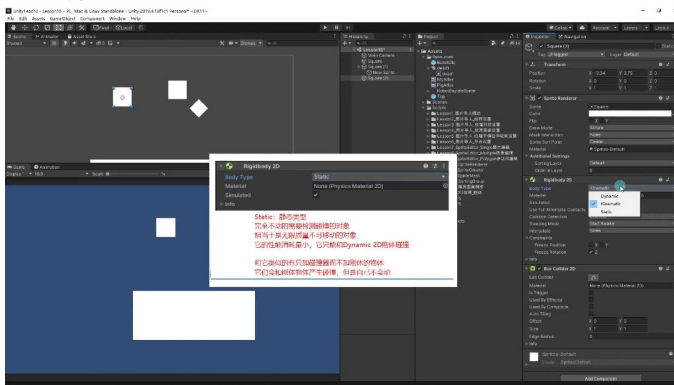


2. 动力学刚体 19:13



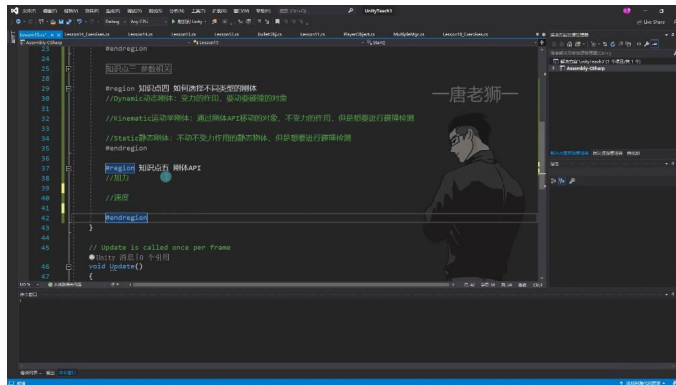
-
- **特性:**
 - 受物理力影响
 - 具有完整物理属性（质量、摩擦力等）
- **参数特点:**
 - 包含Interpolate/Extrapolate移动平滑选项
 - 具有Constraints约束限制功能
 - 可设置Collision Detection碰撞检测模式
- **与运动学刚体区别:**
 - 会受到重力影响
 - 可通过物理力移动
 - 性能消耗相对较高

3. 静态刚体 20:49



-
- **特性:**
 - 完全不可移动的无限质量对象
 - 性能消耗最小
- **碰撞行为:**
 - 仅能与Dynamic 2D刚体碰撞
 - 不与Kinematic和Static刚体碰撞
- **与纯碰撞器区别:**
 - 纯碰撞器能与所有刚体类型碰撞
 - 静态刚体碰撞范围受限
- **参数特点:**
 - 参数最简化
 - 无物理属性设置

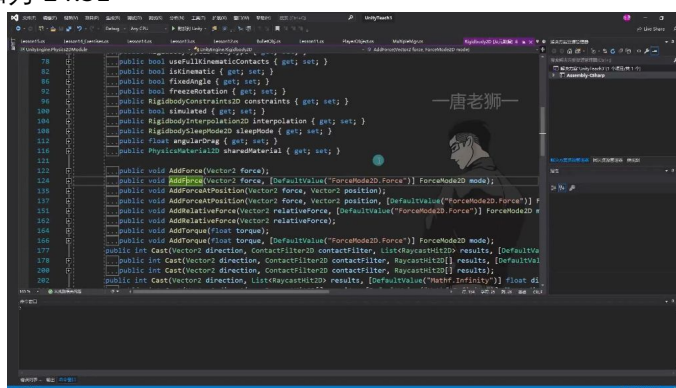
五、选择不同类型的刚体 22:54



-
- **Dynamic动态刚体:**
 - 受力的作用，要动要碰撞的对象
 - 适用于需要物理模拟的移动对象
 - 实际开发中最常用的类型
- **Kinematic运动学刚体:**
 - 通过刚体API移动的对象
 - 不受力的作用但可进行碰撞检测
 - 使用频率较低，适合需要精确控制运动的特殊情况
- **Static静态刚体:**
 - 不动且不受力作用的静态物体
 - 只能与动态刚体产生碰撞检测
 - 与普通碰撞器的区别：静态刚体可以和所有刚体类型碰撞，而普通碰撞器只能与动态刚体碰撞
- **开发建议:**
 - 大多数2D游戏使用"动态刚体+碰撞器"组合即可满足需求
 - 静态刚体适合固定不动的环境物体
 - 运动学刚体适合需要程序精确控制的特殊对象

六、刚体API 24:20

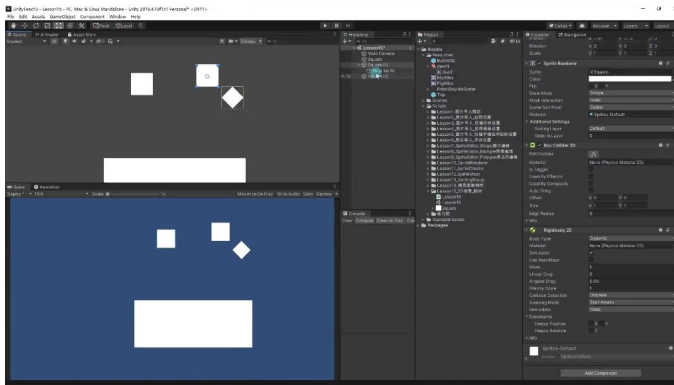
1. 加力 24:31



-
- **基本用法:**
 - 获取组件: `Rigidbody2D rigid = GetComponent<Rigidbody2D>()`
 - 施加力: `rigid.AddForce(new Vector2(0, 100))`
- **力模式:**
 - `ForceMode2D.Force`: 持续施加力
 - `ForceMode2D.Impulse`: 瞬间冲量
 - 与3D物理系统基本一致
- **其他方法:**

- AddForceAtPosition: 在指定位置施加力
- AddRelativeForce: 施加相对力
- AddTorque: 施加扭矩

2. 速度 25:52



- 直接控制:
 - 通过velocity属性直接设置速度向量
 - 示例: `rigid.velocity = new Vector2(10, 0)`
- 注意事项:
 - 速度向量使用Vector2类型
 - 与3D物理系统API高度相似
 - 建议优先使用力而非直接设置速度以获得更真实的物理效果
- 参数设置:
 - mass: 质量
 - drag: 线性阻力
 - angularDrag: 角阻力
 - gravityScale: 重力缩放系数

七、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
2D物理系统前提	学习2D物理系统前需掌握3D物理系统，两者原理相似但2D忽略Z轴	3D与2D物理系统的核心区别 （2D仅计算XY平面，旋转基于Z轴）	★★
2D刚体组件	用于模拟物理碰撞效果，与3D刚体功能一致，但仅影响XY平面移动和Z轴旋转	碰撞必要条件 （至少一个刚体+双方碰撞器）	★★
刚体参数-动态类型	- 物理材质优先级：碰撞器 > 刚体 > 默认设置 - 质量/阻力：手动设置更精准 - 重力系数：可调整负值控制方向与强度 - 碰撞检测算法：离散（性能优）vs 连续（防穿透）	物理材质继承规则 （子物体碰撞器默认使用父刚体材质） 重力系数与3D差异 （3D	★★★

		仅开关，2D 可调倍数)	
刚体参数-运动学类型	不受力影响，需代码控制移动；仅与动态刚体碰撞（除非启用Is Kinematic）	性能优化选择 （静态对象选Start Asleep模式）	★ ★ ★
刚体参数-静态类型	完全静止，仅与动态刚体碰撞；性能最优	与纯碰撞器区别 （静态刚体不与其他静态/运动学刚体交互）	★ ★
刚体类型选择	- 动态：受物理力作用（如重力、碰撞） - 运动学：代码驱动移动（如平台机关） - 静态：固定场景物体（如地面）	运动学刚体适用场景较少 （需结合碰撞检测API）	★ ★ ★
刚体API	与3D刚体API一致（如AddForce、velocity），仅向量维度改为Vector2	方法迁移性 （3D知识可直接复用）	★ ★